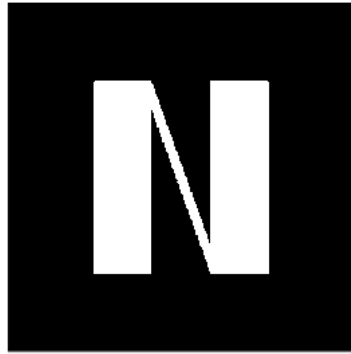




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 11

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

12 janvier 2025 - 16 janvier 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Évaluation des méthodes sur le dataset V3C1

J'ai continué à adapter les méthodes afin de les tester sur les 10 échantillons de V3C1.

1.2 Correction et amélioration de la méthode de l'article [1]

Effectivement, je m'étais bien trompé dans ma première implémentation de cet article : le seuil n'était pas destiné à comparer l'amplitude de l'arrière-plan, mais bien à comparer deux amplitudes successives. Malgré la modification du code, le seuil de 150 défini n'était toujours pas optimal. J'ai donc ajouté un seuil adaptatif, comme suggéré par les auteurs dans la conclusion de leur papier. J'ai utilisé la formule suivante :

$$AdaptiveThreshold, T = \mu + \alpha \times \sigma, \quad (1)$$

où μ est la moyenne des différences entre amplitudes, α est un facteur de contrôle du seuil et σ est l'écart-type des différences entre amplitudes.

Il reste encore un problème à gérer dans le cas des transitions progressives : le début, le milieu et la fin de la transition sont souvent détectés séparément, comme s'il s'agissait de simples cuts.

1.3 Entraînement de la méthode de l'article [2]

Après différents tests d'entraînement, j'ai pu trouver les paramètres corrects. J'ai donc lancé l'entraînement final complet et à partir de la semaine prochaine je pourrai évaluer la méthode.

1.4 Recherche d'articles sur les transitions

J'ai rapidement effectué des recherches afin de vérifier s'il existait des articles sur les transitions, notamment concernant la caractérisation de chaque transition ainsi que leur proportion, etc. Cependant les seuls papiers trouvés à ce sujet traitent principalement de l'impact et de la perception du cerveau humain vis-à-vis de la fréquence des transitions et des types de montage.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Déterminer le protocole d'évaluation de chaque méthode, en comparant leurs résultats aux valeurs de vérité terrain, afin d'évaluer chaque méthode de manière équitable.
- Finaliser les tests sur V3C1.

3 Prochaines réunions

- Réunion avec Isabelle Illanes le 20/01 à 10h en visioconférence.
- Réunion avec les encadrants le 22/01 à 10h en salle B5.02.156.
- Réunion du Collège Doctoral le 23 janvier (journée complète).
- Webinaire Numalyse le 30 janvier de 16h à 18h.
- Réunion Numalyse le 6 février à 10h au LIRMM + visioconférence (à confirmer).

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 70 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] C. Bi, Y. Yuan, J. Zhang, Y. Shi, Y. Xiang, Y. Wang, and R. Zhang, "Dynamic mode decomposition based video shot detection," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 21 397–21 407, 2018.
- [2] A. Hassanien, M. Elgharib, A. Selim, S.-H. Bae, M. Hefeeda, and W. Matusik, "Large-scale, fast and accurate shot boundary detection through spatio-temporal convolutional neural networks," 2017. [Online]. Available : <https://arxiv.org/abs/1705.03281>